

Ejercicios de Ciclos en PSeInt

**Instrucciones:**

Los siguientes ejercicios deben resolverse utilizando los ciclos **"Repetir ... Hasta Que"** y **"Para"**.

Ejercicios con "Repetir ... Hasta Que"

Este ciclo se ejecuta al menos una vez y **se repite hasta que la condición sea verdadera**.

1 Suma de Números Positivos

- Pedir al usuario números y sumarlos hasta que ingrese un número negativo.
- Mostrar la suma total de los números ingresados.

2 Contraseña Correcta

- Pedir una contraseña al usuario y validar si es correcta.
- Repetir hasta que ingrese la contraseña "1234".
- Mostrar un mensaje de éxito al final.

3 Promedio de Notas

- Pedir notas al usuario hasta que ingrese -1.
- Calcular y mostrar el promedio de las notas ingresadas.

4 Ingreso de Edades Válidas

- Pedir edades al usuario hasta que ingrese una edad fuera del rango 0-120.
 - Contar cuántas edades válidas se ingresaron.
-

Ejercicios con "Para"

El ciclo **"Para"** se usa cuando sabemos cuántas veces debemos repetir una acción.

5 Contador de Números Pares

- Mostrar los números pares del 1 al 100 utilizando un ciclo **Para**.

6 Tabla de Multiplicar

- Pedir al usuario un número y mostrar su tabla de multiplicar del 1 al 10.

7 Suma de los Primeros N Números

- Pedir un número **N** y calcular la suma de los primeros **N** números naturales.

8 Cuenta Regresiva

- Mostrar una cuenta regresiva desde 10 hasta 0.
- Al llegar a 0, mostrar "¡Despegue!" como mensaje final.

9 Factorial de un Número

- Pedir al usuario un número **N** y calcular su factorial ($N!$).

Sugerencia para los estudiantes:

- Usa **"Repetir ... Hasta Que"** cuando **no sabes cuántas veces** se repetirá la acción.
- Usa **"Para"** cuando **conoces la cantidad de repeticiones** de antemano.